Especificação de Requisitos do Sistema

Projeto: Sistema de Gestão de Vendas (ERP & E-commerce)
Objetivo: Guia de Aprendizado Prático

1. Arquitetura e Stack Tecnológica (Requisitos Não Funcionais)

As definições tecnológicas abaixo formam a infraestrutura e a base de qualidade sobre a qual todo o sistema é construído:

ID	Categoria	Especificação Técnica
RNF-TEC01	Linguagem	Python (versão 3.10+) com frameworks modernos (FastAPI/Django/Flask).
RNF-TEC02	Banco de Dados	PostgreSQL (versão 14+), garantindo transações relacionais seguras (ACID).
RNF-TEC03	Hospedagem	Plataforma Vercel, utilizando deploys automáticos via GitHub e serverless functions.
RNF-TEC04	Segurança	Criptografia SSL/TLS em todas as conexões e senhas criptografadas via bcrypt.

2. Mapeamento de Requisitos Funcionais (RF) e Não Funcionais (RNF)

Abaixo estão listadas as funcionalidades principais (RF) correlacionadas com suas respectivas restrições e critérios de qualidade (RNF):

ID	Tipo	Nome do Requisito	Descrição / Regra de Negócio
RF-CAD01	Funcional	Cadastro de Clientes	Permitir a criação de conta com Nome, E-mail, CPF, Telefone e Endereço.
RNF-CAD01	Não Func.	Autocompletar CEP	O sistema deve buscar o endereço automaticamente na API de CEP após a digitação.
RF-CAD02	Funcional	Validação de Dados	Validar a estrutura de e-mail e aplicar o algoritmo oficial de CPF.
RNF-CAD02	Não Func.	Impedir Duplicidade	O banco PostgreSQL deve rejeitar e-mails ou CPFs já cadastrados.
RF-SEC01	Funcional	Login de Usuários	Autenticar o acesso do usuário utilizando e-mail e senha correspondentes.
RNF-SEC01	Não Func.	Sessão Segura	Gerar tokens JWT criptografados no Python para gerenciar o acesso na Vercel.
RF-CAR01	Funcional	Carrinho de Compras	Permitir adicionar, alterar quantidades e remover itens do carrinho.
RNF-CAR01	Não Func.	Cálculo em Tempo Real	Atualizar subtotais instantaneamente na tela sem recarregar a página inteira.
RF-EST01	Funcional	Painel do Gerente	Permitir o cadastro, edição e controle de estoque físico dos produtos.

RNF-EST01	Não Func.	Armazenamento Externo	Imagens de produtos devem ser salvas em nuvem otimizada, e não diretamente no banco.
RF-FAT01	Funcional	Emissão de NF-e	Transformar a venda aprovada em pedido e transmitir os dados fiscais para a SEFAZ.
RNF-FAT01	Não Func.	Segurança Fiscal	A transmissão de dados deve usar obrigatoriamente um Certificado Digital válido.

3. Dica Prática de Engenharia de Software

Para fixar o aprendizado deste modelo universal, lembre-se sempre da regra de ouro:

• **Requisitos Funcionais (RF):** Respondem *'O QUE'* o sistema faz. São os recursos, botões e fluxos visíveis gerados pelas ações do usuário.

• **Requisitos Não Funcionais (RNF):** Respondem *'COMO'* o sistema se comporta. Envolvem velocidade, segurança, leis (LGPD), tecnologias (Python, Postgres) e limites técnicos.